



منطق رتبه اول و prolog

به معمای زیر توجه کنید.

این یک داستان درباره ۳ نفر با نام های جین، آنا و نیکول، و نام خانوادگی آنهاست. می خواهیم از بین نام خانوادگی های زیر و تعدادی سرنخ، نام های خانوادگی این افراد را پیدا کنیم.

۱. شین نام خانوادگی آنا نیست .

۲. نام خانوادگی نیکول ماریون است.

با کد پرولوج زیر این معما را حل می کنیم.

```
first_name(anna).
first_name(jim).
first_name(nicole).

last_name(slater).
last_name(marion).
last_name(shen).

full_name(X,Y):- first_name(X), last_name(Y).

solution(X1,X2,X3):-
    full_name(anna, X1), full_name(jim, X2), full_name(nicole, X3),
    X1\=X2, X1\=X3, X2\=X3,
    %rule2
    X1\=shen,
    %rule3
    X3=marion.

?-solution(X1,X2,X3),
write("anna "), write(X1),nl,
write("jim "), write(X2),nl,
write("nicole "), write(X3),nl.
```

منطق رتبه اول و prolog

حالا باتوجه به این مسئله، مسئله زیر را حل کنید:

پنج دانش آموز (آرمان، الهام، حنا، امیر، و سارا) در مسابقه‌ی پرتاب هواپیمای کاغذی شرکت کردند. هر کدام از آن‌ها هواپیمایی با رنگی متفاوت داشتند و هر هواپیما مسافتی متفاوت (برحسب متر) را طی کرد. رنگ‌ها: مشکی، سبز، صورتی، نقره‌ای، سفید
مسافت‌ها: ۵ متر، ۸ متر، ۱۱ متر، ۱۴ متر، ۱۷ متر
هیچ دو هواپیمایی رنگ یا مسافت یکسانی ندارند.

سرنخ‌ها:

- طرح سارا تا ۱۷ متر پرواز کرد.
- هواپیمایی که ۸ متر پرواز کرد، نقره‌ای نبود.
- از میان هواپیمایی که ۱۴ متر پرواز کرد و هواپیمای سفید، یکی متعلق به امیر بود و دیگری متعلق به سارا.
- هواپیمای سفید، ۶ متر بیشتر از هواپیمای مشکی پرواز کرد.
- هواپیمایی که ۵ متر پرواز کرد، صورتی بود.
- طرح حنا، بیشتر از هواپیمای صورتی پرواز کرد.
- هواپیمای سبز یا متعلق به امیر بود یا متعلق به الهام.

مشخص کنید هر دانش آموز کدام هواپیما را داشته و چه مسافتی را طی کرده است.
برای این کار برنامه‌ای به زبان پرولوگ بنویسید که بتواند خروجی هدف زیر را محاسبه و چاپ نماید:

```
-?solution(X1,X2,X3,X4,X5, Y1,Y2,Y3,Y4,Y5),  
  write(arman), write(" color: "), write(X1), write(" dist: "),  
write(Y1), nl,  
  write(elham), write(" color: "), write(X2), write(" dist: "),  
write(Y2), nl,  
  write(hananeh), write(" color: "), write(X3), write(" dist: "),  
write(Y3), nl,  
  write(amir), write(" color: "), write(X4), write(" dist: "),  
write(Y4), nl,  
  write(sara), write(" color: "), write(X5), write(" dist: "),  
write(Y5), nl.
```